

# 한국가스공사 상임감사위원회

## 통 보

일련번호 제21-공급사고-04호

제 목 공급관리소 로직 기준정립 및 개선

소관부서 □□본부 ■■■지역본부

조치부서 □□본부 □□운영처, □□건설처

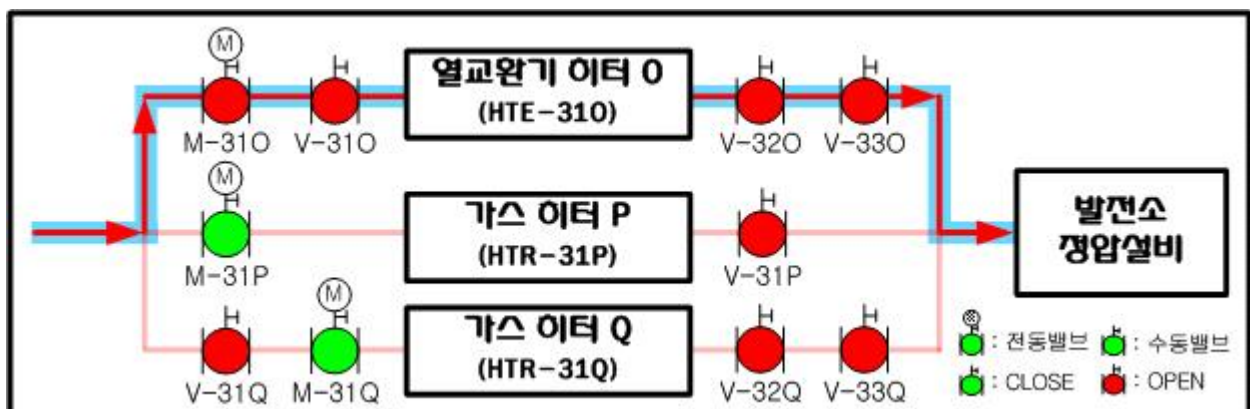
내 용

### 1. 사건 개요

■■■지역본부 △△지사는 천연가스 공급업무를 담당하고 있으며 △△관리소를 통해 한국♠♠발전 △△복합화력 발전소로 천연가스를 공급<sup>1)</sup>하고 있다.

2021. 11. 1. 열교환기 히터(HTE-310) 정기점검 작업과 관련하여 가스기술공사(이하 "KGT"라 한다) 작업책임자 DDD 등 6명<sup>2)</sup>이 【그림 1】에서 【그림 2】와 같이 밸브를 Close하여 2021. 11. 1. 10:05경 발전소 가스공급중단 사고가 발생하였다.

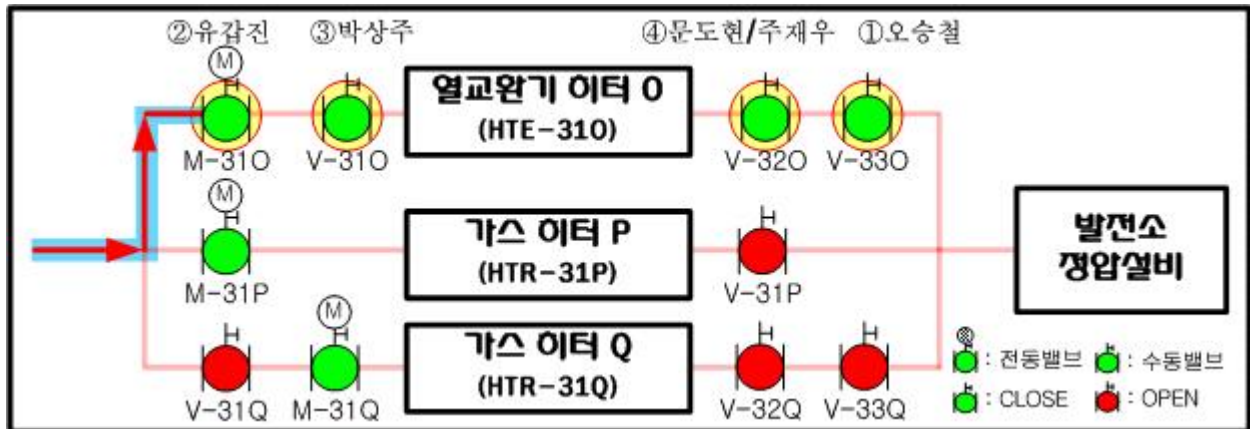
【그림 1】 공급계통 차단 전



1) 공급계약압력 2.26~3.24MPa

2) KGT ■■■지사 과장 DDD, 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, KGT ■■■지사 △△사업소 과장 III

【그림 2】 공급계통 차단 후



이에 따라 2021. 12. 9. 한국♠♠발전 △△복합화력은 ■■■지역본부에 가스 공급중단에 따른 전력거래 손실금액 9,608,826원을 청구하였으며 구체적인 사건 경위는 【표 1】과 같다.

【표 1】 사건 경위

| 일시(2021. 11. 1.)  | 내 용                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:45~08:52       | • 관리소 입실, 밸브조작 신청, 관리소 퇴실(KGT △△사업소 III)                                                                        |
| 09:08             | • 계통조작 승인신청서/레드태그 작성 및 시스템 등록(공급관리자 AAA)                                                                        |
| 09:14             | • 계통조작 승인신청서/레드태그 승인요청(공급관리자 AAA→CO BBB)                                                                        |
| 09:18             | • 계통조작 승인신청서/레드태그 1차 승인(CO BBB), 최종 승인(09:18, 통제담당관 CCC)                                                        |
| 09:37:00          | • 10월 발전소 공급물량 확인서(최종본) 출력(공급관리자 AAA)                                                                           |
| 09:38             | • ♠♠발전 공급물량 담당자와 17초 유선통화(공급관리자 AAA→발전소 JJJ)<br>- 직접 만나서 발전소 공급물량 확인서를 서명, 전달할 것을 약속 함                          |
| 09:45             | • KGT 작업팀(6명) 관리소 입실(09:45) 및 TBM 실시<br>- KGT ■■■지사 과장 DDD(작업책임자), 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, △△사업소 과장 III |
| 09:50             | • 가스히터 열교환기(HTE-31O) 정기점검 작업 시작(작업허가서)                                                                          |
| 09:50~09:55 추정    | • 관리소와 발전소 경계에 있는 문에서 공급물량 확인서 전달(공급관리자 AAA→발전소 JJJ)                                                            |
| 10:02 추정          | • 열교환기(HTE-31O) 후단 수동밸브(V-33O) 현장 Full Close 실시(KGT GGG)                                                        |
| 10:03:11~10:04:19 | • 열교환기(HTE-31O) 전단 전동밸브(M-31O) 현장전동 Full Close 실시(KGT DDD)                                                      |
| -                 | • V-31O Semi(30~50%) Close 실시(KGT III)<br>• V-32O Semi(30~50%) Close 실시(KGT EEE, HHH)                           |
| -                 | • 순환수 밸브 3기(VW-01O, VW-02O, VW-04O) Close 실시(KGT DDD)<br>- 밸브 2기(TCV-02O, M-01O)는 기 CLOSE 상태                    |
| 10:04:45          | • 공급압력 LOW 알람 발생(2.43MPa)                                                                                       |
| 10:04:52          | • 공급압력 LOW 알람 발생(2.38MPa)                                                                                       |
| 10:04:54          | • 공급압력 LOW 알람 발생(PAL61Z, 2.38MPa)                                                                               |
| 10:05:11          | • 공급압력 LOW LOW 알람 발생(PALL61Z, 2.26MPa), 계약압력 하한치(2.26MPa) 도달                                                    |
| 10:06:55          | • K-POS로 M-31O Select 후 Confirm 시도(공급관리자 AAA)<br>- RTU Remote 상태로 Confirm 불가                                    |
| 10:07:09          | • RTU Local 절체 후 K-POS로 M-31O Select, Confirm 재시도(공급관리자 AAA)                                                    |

|                   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:07:15          | • M-31O Confirm 후 2차 사고 염려되어 Confirm 취소(공급관리자 AAA)                                                                                                                                       |
| 10:07:20~10:08:21 | • K-POS로 대기히터(HTR-31P) 전동밸브(M-31P) Open 실시(10:07:20, 공급관리자 AAA)                                                                                                                          |
| 10:08:05          | • 차압 및 유량 증가에 따른 공급압력 HI 알람 발생(PAH61Z, 2.87MPa)                                                                                                                                          |
| 10:08:09~10:08:40 | • 압력상승에 따른 압력스위치(3.24MPa) 동작으로 정압기 전단 전동밸브(M-41O/P/Q) Close<br>• SSV-41P/41Q Close (3.39MPa)                                                                                             |
| -                 | • HOT-LINE 전화로 1블록 발전기 이상 없음 확인(공급관리자 AAA→발전소)                                                                                                                                           |
| 10:10             | • 2블록 발전기 Trip 발생 유선수신(공급관리자 AAA)<br>- 가스터빈 60MW*2기(#7, 8호기), 1.47MPa Trip(공급압력 2.26~3.24MPa)                                                                                            |
| 10:12             | • 공급압력이상 인지(CO BBB) 후 △△관리소 전화했으나 통화 중                                                                                                                                                   |
| 10:13             | • M-41O OPEN 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)                                                                                                                                                        |
| 10:13:56~10:14:31 | • K-POS로 M-41O Open 실시(공급관리자 AAA)                                                                                                                                                        |
| 10:16             | • 관리소 계통상황 확인요청(중앙통제소 KKK→■■■통제소 CO BBB)                                                                                                                                                 |
| 10:16             | • 유선 상황보고(공급관리자 AAA→공급장 LLL, △△지사장 MMM)                                                                                                                                                  |
| 10:19:55          | • △△관리소 도착 및 상황파악(공급장 LLL, 지사장 MMM)                                                                                                                                                      |
| 10:25             | • 작업중지 지시, 히터 O열 밸브 정상화(Open) 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)                                                                                                                                       |
| 10:25~10:34       | • 히터지역 현장이동 후 작업중지 지시(공급관리자 AAA)<br>• 히터(HTE-31O) 계통정상화(공급관리자 AAA, KGT DDD)<br>- 순환수 밸브 3기(VW-01O, VW-02O, VW-04O) Open<br>- 열교환기(HTE-31O) 밸브 4기(M-31O(10:34), V-310, V-320, V-330) Open |
| 10:32             | • 정압실 M-41P/41Q Open 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)                                                                                                                                                |
| 10:34             | • 공급중단 보고(통제담당관 CCC→■■■■부장 NNN, ■■■지역본부장 OO)                                                                                                                                             |
| 10:34~10:45       | • 정압실 계통정상화(공급관리자 AAA, 공급장 LLL)<br>- 정압실 밸브 4기(M-41P/Q, SSV-41P/Q) Open                                                                                                                  |
| 10:45             | • 공급중단 및 발전기 Trip 상황 유선보고(CO BBB→중앙통제소 KKK)                                                                                                                                              |
| 11:20             | • 사고속보 송부(■■■통제소→중앙통제소/■■■■부→■■■■■■■■처, 감사실 등)                                                                                                                                           |
| 12:19~13:05       | • 발전소 발전기 재기동(12:19, 공급중단 후 약 134분 소요)<br>- 공급중단 직전 가스공급량(약 32t/h) 회복(13:05, 공급중단 후 약 180분 소요)                                                                                           |

※ 문답서 등을 토대로 K-POS Event List/통제소 녹음설비/관리소 핸드폰 시간 등을 확인하여 재구성함

## 2. 공급관리소 K-POS 기능, 로직 등 기준정립

### 가. 관계규정 및 판단기준

공급관리소 ①K-POS 설비에는 【표 2】와 같은 기능이, ②RTU, 기타 설비에는 【표 3】과 같은 로직이 사고방지 등을 위해 구현되어 있다.(①과②를 이하 “사고방지로직”이라 한다)

【표 2】 K-POS 기능현황

| 구분                | 내용                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MOV Confirm 리셋 기능 | · Confirm 후 Open/Close 명령이 없을 경우 10초 후 Confirm이 Reset                            |
| 이상상태점멸 기능         | · 상시 Open 전동밸브가 Close 상태 또는 상시 CLOSE 전동밸브가 Open 상태일 경우 이상상태로 인식하고 점멸 및 알람 이벤트 발생 |
| 음성경보 기능           | · 전동밸브 선택 시 K-POS에서 음성경보가 표출                                                     |
| 팝업창 기능            | · 전동밸브 선택 후 동작버튼(Open/Close/Stop) 클릭 시 팝업창을 통한 경보 문구 표출                          |
| 최종클릭 기능           | · 전동밸브 조작용 창 표출 중 다른 전동밸브 선택 시 마지막으로 선택한 전동밸브의 조작용 창만 표출                         |

【표 3】 RTU, 기타설비 로직현황

| 구분          |                      | 내용                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R<br>T<br>U | 불꽃감지 ESD             | · <b>[조건]</b> IP의 방산탑 불꽃감지기 스위치가 ON이고 최종단 방산밸브(M-53A 또는 M-53P)가 Open 상태일 때, <b>[원인]</b> 방산탑 불꽃감지기가 불꽃을 감지 시, <b>[결과]</b> M-53A 또는 M-53P가 자동 Close               |
|             | 벤트 OK                | · <b>[조건]</b> 근무자가 K-POS상 벤트 OK를 ON 설정일 때, <b>[원인]</b> K-POS로 최종단 방산밸브(M-53A 또는 M-53P)를 Open 시, <b>[결과]</b> 최종단 방산밸브 Open 동작 (벤트 OK를 OFF 설정 시 최종단 방산밸브 Open 불가) |
|             | 방산밸브 동시 Open 불가(인터록) | · <b>[조건]</b> 최종단 방산밸브(M-53A)가 Open 상태 일 때, <b>[원인]</b> 다른 최종단 방산밸브 (M-53P)를 K-POS로 Open 명령하여도, <b>[결과]</b> 다른 최종단 방산밸브(M-53P) Open 불가(반대의 경우도 동일)              |
| 기타<br>설비    | 정압실 환기팬 자동가동         | · <b>[조건]</b> 환기팬 패널의 자동가동 버튼이 On일 때, <b>[원인]</b> 정압실 가스감지기가 동작 시, <b>[결과]</b> 정압실 환기팬이 자동으로 가동 (하드와이어 로직)                                                      |
|             | 정압기 전단 MOV 자동 Close  | · <b>[조건]</b> IP패널의 HSS 스위치가 ON일 때, <b>[원인]</b> 정압기 후단 PSH의 설정압력 도달 시, <b>[결과]</b> 정압기 전단 MOV를 자동 Close                                                         |

상기와 같이 사고방지로직을 운영하고 있고, 물품발주담당자, 계약상대자, 현장감독 등에 따라 로직이 누락, 변경될 수 있어 사내표준 등에 사고방지로직에 대한 정의, 기준 등이 정립되어 있어야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 사내표준 등을 확인한 결과 사고방지로직의 정의, 기준 등이 【표

4】와 같이 관련된 표준에 반영되어 있지 않아 정의, 기준 등을 정립할 필요가 있다.

【표 4】 사고방지로직 관련 표준현황

| 구 분   | 내용               | 관련기준                          | 표준반영여부        |
|-------|------------------|-------------------------------|---------------|
| K-POS | ■ MOV Confirm 리셋 | KSL-TE-011 “공급관리소 K-POS 설치기준” | 미반영<br>(추가필요) |
|       | ■ 이상상태 점멸        |                               |               |
|       | ■ 음성경보           |                               |               |
|       | ■ 팝업창            |                               |               |
|       | ■ 최종클릭           |                               |               |
| RTU   | ■ 불꽃감지 ESD       | GSM-2211 “RTU 설비 규격표준”        | 미반영<br>(추가필요) |
|       | ■ 벤트 OK          |                               |               |
|       | ■ 방산밸브 인터록       |                               |               |
| 기타    | ■ 정압 환기팬 자동기동    | GSD-2251 “정압설비 운영 기술표준”       | 미반영<br>(추가필요) |
|       | ■ 정압밸브 자동 Close  |                               | 기반영           |

※ △△관리소 운전일지 자료를 재구성함

#### 다. 관계부서 등 의견 및 검토결과

▣▣운영처는 사고방지로직에 대한 정의, 기준 등을 표준에 반영하는 것에 동의한다는 의견을 제시하였다.

### 3. RTU 로직 개선

#### 가. 관계규정 및 판단기준

2016. 10. 31. AAA관리소 가스공급중단 사고<sup>3)</sup>로 법정검사의 경우에도 밸브 조작 전 공급관리자가 계통조작절차서를 작성하고 통제소 CO, 통제담당관이 계통조작절차서를 1차 승인, 최종 승인토록 규정과 절차는 확립되어 있으나, 이번 공급중단 사고와 같이 계통상황 파악 미실시, 미흡 등 인적오류로 인한 사고가

3) 법정정기검사를 위하여 계량배관에 설치된 전동밸브 기동점검 중 공급관리자 판단실수로 전동밸브를 오조작하여 가스공급 중단, 발전기 트립 손해배상 요구액 약 2.1억 원

발생할 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 설비측면의 개선이 필요하다.

#### 나. 감사결과 필요한 개선사항

따라서 【표 5】와 같이 필터, 히터, 계량설비에서 마지막 공급 중인 열의 밸브를 닫으려고 할 경우 경보가 발생하는 기능(이하 가칭 “공급계통차단 경보기능”이라 한다)을 기 발전소로 공급하는 공급관리소, 건설예정 공급관리소의 RTU 로직에 추가할 필요가 있다.

【표 5】 RTU 로직 개선

| 구 분                    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공급계통차단<br>경보기능<br>(가칭) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2열 이상 구성된 필터, 히터, 계량설비에서 다른 열이 모두 Close 되어 있고(또는 Open 상태가 아니고) 마지막 공급중인 열의 MOV의 Local/Remote Switch를 Remote에서 Local로 절체하거나 K-POS에서 Confirm을 했을 경우 음성경보장치를 통해 관리소사무실 외부스피커로 알람이 발생하고 동시에 K-POS에서 알람이 발생하는 기능</li> <li>· K-POS 알람 예) : 별도 팝업창 생성, 경고음 등</li> <li>· 스피커 경고음 예) : "밸브를 CLOSE 할 경우 공급중단이 발생할 수 있으니 공급계통을 다시 확인하시기 바랍니다."</li> </ul> |

#### 다. 관련부서 의견 및 검토결과

▣▣운영처는 공급계통차단 경보기능을 RTU 로직에 추가하는 것에 동의한 다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

▣▣운영처장은 ①사고방지로직에 대한 정의, 기준 등을 정리하여 규정을 개정 하고 ②기 발전소로 공급하는 공급관리소에 공급계통차단 경보기능을 추가하시 기 바랍니다. (통보)

▣▣건설처장은 건설예정 공급관리소에 공급계통차단 경보기능을 추가하시기  
바랍니다. (통보)